

12 - 03- Déficit Immunitaire en pédiatrie - Pr. RADA

(0:02 - 0:41)

Chers étudiants, dans le cadre des cours programmés en infectiologie pédiatrique, nous allons aujourd'hui parler d'un thème très intéressant et très fréquent, et il s'agit des déficits immunitaires en pédiatrie, diagnostique et exploration. Nous parlons aujourd'hui des déficits immunitaires parce qu'il est fréquent dans notre contexte. Nous avons beaucoup de consanguinités dans nos pays arabes, y compris le Maroc, et par rapport aux pays européens, nous allons avoir même une fréquence plus importante, surtout pour les déficits immunitaires primitifs.

(0:42 - 1:14)

Il y a un problème dans le déficit immunitaire. C'est que, malgré que le diagnostic est facile à faire, parfois sur des signes cliniques, des critères diagnostiques faciles à reconnaître, paradoxalement, nous avons une mauvaise connaissance. Donc, le diagnostic reste méconnu et beaucoup d'enfants vont décéder avec des étiquettes, fausses étiquettes, un sepsis grave, sans diagnostic parfois.

(1:14 - 1:51)

Et parmi ces patients, il y aurait sûrement des patients qui avaient des déficits immunitaires, qu'ils soient primitifs ou secondaires. Le déficit immunitaire présente plusieurs visages et expressions et plusieurs spécialistes peuvent faire face à ce à ces circonstances de découverte, notamment les spécialistes pneumologues, parce qu'on aura beaucoup d'expressions cliniques au niveau du poumon, les infections à répétition, les dilatations de branches au niveau du tube digestif. Ce sont des patients qui vont faire des diarrhées chroniques, des infections ORL à répétition.

(1:52 - 2:07)

Et donc, quelle que soit votre spécialité dermatologue, vous allez avoir recours à penser un déficit immunitaire. Et en pédiatrie, il y a une particularité, c'est la croissance. Donc, quand il y a un problème de croissance, de retard stéréopondéral.

(2:08 - 2:27)

Bien sûr, il y a des explications qu'il faut chercher. Maladie céliaque, allergie aux protéines de la vache, un problème de dénutrition, des choses que vous avez ou vous allez voir dans le cours de retard stéréopondéral. Mais sans oublier cette entité qui peut être révélée par un problème de stagnation pondérale.

(2:28 - 2:59)

Et donc, ces expressions vont être sous forme d'infection d'auto immunité, de thrombopénie qui

persiste, qui ne font pas leur preuve sans étiologie étiquetée et même parfois à l'occasion de myoplasie et de cancer. Notamment, je donne l'exemple de l'infante de Burkitt, qui doit toujours faire rechercher une infection à vieillage. Nous parlons aujourd'hui de déficit immunitaire parce qu'il y a un traitement dans la majorité de situations.

(3:00 - 3:26)

Il y a une prise en charge possible qui va bien sûr cadrer la prise en charge de vos patients avant de rentrer dans le sujet clinique et la présentation clinique. Déficit immunitaire. Je veux rappeler ce schéma que vous connaissez, qui est très intéressant sur la cascade immunitaire.

(3:26 - 3:48)

Donc, vous connaissez très bien la cellule souche pluripotente qui va donner plusieurs cellules. Donc, voici la cellule souche pluripotente qui va donner les cellules, les globules rouges, les plaquettes, les neutrophiles, les basophiles. Mais il va donner principalement l'infocyte précurseur.

(3:48 - 4:41)

Ce l'infocyte précurseur qui va donner également subir des modifications pour donner l'infocyte T avec les CD8, avec les CD4 et avec l'infocyte B également. Et ces différentes cellules vont communiquer entre elles par des cytokines, par des protéines d'inflammation, par des interleuquines pour permettre un système de lutte contre l'infection, contre l'auto immunité également, contre le cancer, de travailler et répandre au dysfonctionnement. Et sur ce schéma, je veux qu'on focalise sur l'infocyte CD4.

(4:41 - 5:13)

Pourquoi? Parce que c'est comme un chef d'orchestre dans cette cascade immunitaire, parce qu'il va participer à la stimulation de l'infocyte B qui vont sécréter les immunoglobulines après avoir formé les plasmocytes. Ces grosses cellules qui vont fabriquer les immunoglobulines. Et bien sûr, en même temps, les infocytes T vont également travailler avec les infocytes CD8 qui ont un rôle cytotoxique.

(5:13 - 5:31)

Et donc, cette cellule, s'il est attaqué par un agent, il risque de. On risque d'avoir une perturbation de toute la cascade immunitaire. Bien sûr, ici, nous avons accès dans cette différenciation sur l'infocyte précurseur.

(5:32 - 6:01)

Mais il y a également l'autre. Les autres cellules qui vont être générées par la cellule souche

pluripotente et qui auront également un rôle indispensable dans l'immunité, comme les polynucléaires neutrophiles, par exemple. Parmi les plaques les plus importantes dans cette présentation aujourd'hui, c'est celle là.

(6:01 - 6:39)

Pourquoi? Parce que c'est la question sur les circonstances de découverte, c'est à dire quand est ce qu'on va évoquer et penser un déficit immunitaire? Donc, nous allons penser un déficit immunitaire parce que nous avons des infections anormalement fréquentes et anormalement récurrentes. Il y a une recrudescence basée sur un nombre donné, sur une durée donnée qu'on va voir par la suite. Lorsqu'il s'agit d'infections opportunistes, ça, c'est une source de révélation de beaucoup de déficit immunitaire.

(6:39 - 7:01)

Quand on a une candidose, par exemple, le Candida est un germe opportuniste et une fois, nous avons un patient qui présente une candidose qui est récidive, une candidose, même une première fois au niveau de l'osophage. Il faut faire sortir le tiroir de déficit immunitaire. Le pneumocystose également.

(7:02 - 7:31)

Les pneumocystoses et les infections à pneumocystis gélovesi qui vont donner au niveau, surtout au niveau pulmonaire, une détresse respiratoire avec l'époxy et la désaturation avec la radio, un syndrome interstitiel et tout syndrome interstitiel doit faire rechercher une pneumocystose à côté de la tuberculose que nous connaissons, bien sûr. Et si on pense à la pneumocystose, bien sûr, il faut dire que ça, c'est un germe opportuniste. Attention, il n'y a pas d'anomalies au niveau de l'immunité.

(7:32 - 7:47)

Le site de l'infection peut renvoyer vers certains déficits immunitaires particuliers, comme on va voir. Et surtout lorsque nous avons, par exemple, un problème au niveau du foie, un abcès au niveau du foie. Ça, ce n'est pas normal.

(7:48 - 8:11)

Il faut se poser des questions. Il faut chercher certaines pathologies qui touchent l'immunité. Et lorsqu'il y a plusieurs foyers en même temps, vous avez quelqu'un qui vous fait plusieurs abcès ou plusieurs arthritides confirmées ou qui vous fait en même temps une méningite, une pneumonie, une arthrite.

(8:11 - 8:36)

Par exemple, quand on a cette multiplicité de foyers infectieux, ce n'est pas normal. Lorsqu'il s'agit d'infections sévères, vous avez un enfant qui fait une pneumonie et qui rapidement passe en réanimation, alors qu'un autre qui a le même âge et qui fait une pneumonie et qui passe dans un service normal. Dans cette situation, il faut dire, il faut se poser la question.

(8:37 - 8:58)

Donc, quand il y a une infection anormalement sévère ou grave, c'est l'une des circonstances découvertes de déficit immunitaire. Voici une circonstance qui est facile à chercher. Mais malheureusement, si nous ne faisons pas correctement et nous ne donnons pas de l'importance à notre interrogatoire, nous allons passer à côté de diagnostique.

(8:58 - 9:16)

C'est quoi? C'est l'histoire familiale chargée. Qu'est ce que je veux dire par ça? C'est lorsque vous avez une famille avec des décès dans la fratrie, par exemple. Et il faut aller même creuser pour voir dans quel contexte se sont faits ces décès et ce qu'ils étaient des fièvres.

(9:16 - 9:43)

On en expliquait des abcès, des infections qui traînent. Et donc, tout enfant qui présente un antécédent familial de décès de fratrie, il faut penser à un déficit immunitaire. La vaccination par le BCG est une vaccination qui permet la lutte contre la tuberculose et il faut surtout la forme grave de tuberculose.

(9:43 - 10:10)

Mais parfois, ce BCG peut poser certains problèmes, notamment chez des enfants qui ont un déficit immunitaire. Pourquoi? Parce que le BCG, le BACI de Calmet-et-Garin est un BACI qui est un vaccin qui est vivant, atténué. Et donc, s'il est fait chez un enfant qui a un déficit immunitaire, notamment cellulaire, il risque de passer à la phase maladie au lieu d'induire l'immunogénicité.

(10:11 - 10:37)

Il va même poser un problème de maladie. Il donne ce qu'on appelle la baisse gîte avec une ulcération importante au niveau de lieu d'injection et des adenopathies qui vont accompagner au niveau axillaire, qui vont dépasser les 2, 3 centimètres. Et parfois même, il y a une atteinte à distance osseuse, adénopathie au niveau inguinal, au niveau cervical et autres.

(10:38 - 11:16)

Si on veut résumer ces circonstances de découverte de déficit immunitaire, nous pouvons dire que la fréquence et la récurrence des infections, lorsqu'il s'agit d'un agent pathogène opportuniste comme le candida ou le pneumocystis, lorsqu'il s'agit d'une infection au niveau du

foie ou de multiples foyers en même temps. Lorsqu'il s'agit d'une infection qui est anormalement sévère, qui fait d'emblée hospitaliser l'enfant dans un service de réanimation. Lorsqu'il nous avons une histoire familiale chargée, décès dans la fratrie et lorsque nous avons une complication de vaccination.

(11:19 - 11:43)

Voici une circonstance découverte qu'il ne faut jamais rater et qui fait découvrir certains déficits immunitaires. Il s'agit de l'ictéma gangrénosome. C'est quoi l'ictéma gangrénosome sur le plan clinique? Ce que vous voyez ici, c'est ces ulcérations au niveau au niveau pérennial.

(11:45 - 11:55)

Donc, c'est une infection à ce niveau, cutanée à ce niveau. Avec un aspect ulcéré, avec perte de substance. Donc, il y a deux particularités.

(11:56 - 12:12)

La première particularité, c'est qu'il est en péril orificiel. Ici, vous avez une situation où il est au niveau des périnées, mais parfois vous l'avez au niveau péril buccal. Donc, la deuxième particularité, c'est qu'il y a de la nécrose.

(12:12 - 12:27)

Il y a de la perte de substance plutôt. Généralement et classiquement, quand nous avons une infection avant des infections cutanées, nous pensons en premier aux staphylocoques de façon plus fréquente. Mais là, ce n'est pas un staphylocoque parce que là, c'est deux particularités qu'on vient de citer.

(12:28 - 12:43)

Lorsqu'on voit ça, il faut penser immédiatement à une infection à pseudomonas qu'on appelle l'ictéma gangrénosome. Il faut faire deux choses en urgence. La première, c'est qu'il faut mettre ce traitement antibiotique qui vise ce pseudomonas érogénus.

(12:43 - 13:04)

Mais ça, il faut mettre une biothérapie à base de ceftazidime. Par exemple, la ceftazidime, ce n'est pas la ceftriaxone, c'est la ceftazidime. C'est une céphalosporine de troisième génération qui a une action sur le pseudomonas, alors que la ceftriaxone n'a pas d'action sur le pseudomonas.

(13:04 - 13:24)

Donc, on va mettre la ceftazidime plus la mycicine en association parce qu'on risque d'avoir une

infection même généralisée. Il ne se limite pas au niveau cutané, mais peut être généralisé et menacer la vie du patient. La deuxième chose qu'il faut faire lorsqu'on voit cet ictéma gangréneux, qui est une circonstance de découverte de déficit immunitaire.

(13:24 - 13:42)

Il faut penser au déficit immunitaire, bien sûr, et chercher ce qu'il n'y a pas de VIH, d'infection à VIH. Au virus du sida, il faut voir ce qu'il n'y a pas de lymphopénie à l' NFS. Et il faut voir également le taux de poli nucléaire.

(13:42 - 14:19)

Est ce qu'il est normal ou est ce qu'il n'est pas normal? On vient de voir sur la première plaque sur les circonstances de découverte que la récurrence et la récurrence est une voie de diagnostic et des déficits immunitaires. Maintenant, on va spécifier comment quand vous avez plus de 8 sur une année, il faut penser un déficit immunitaire. Donc, nous avons ici un nombre 8 années, 8 ans.

(14:19 - 14:37)

Je veux dire oui, 8 épisodes sur une année. Lorsque nous avons au niveau des pneumonies, par exemple, lorsque nous avons plus de 2 pneumonies sur un an. Donc, dans ces définitions, il y a deux éléments.

(14:37 - 14:51)

Il y a le nombre, il y a la durée. Donc, sur une année, un enfant présente deux pneumonies, plus deux pneumonies, minimum deux. C'est un enfant qui doit être exploré dans le sens de déficit immunitaire.

(14:54 - 15:37)

Quand on a des manifestations auto immunes qui ne sont pas, qui ne font pas leur preuve, on n'arrive pas à les expliquer et quand nous avons une histoire familiale chargée, comme nous avons vu tout à l'heure, quand on a besoin de mettre des antibiotiques par voie intraveineuse, on n'arrive pas à. Lorsque cet enfant qui a une suspicion de déficit immunitaire va tomber malade par une infection, ils ne sont obligés de lui mettre des antibiotiques par voie intraveineuse pour avoir une efficacité. Ça, c'est un critère. C'est parmi les critères.

(15:38 - 16:14)

Quand on a deux ou plus d'infections systémiques, c'est à dire en même temps, vous avez un enfant qui est présent, une ostéomyélite et un sepsis. Par exemple, ces deux infections systémiques qui sont graves et qui doivent faire explorer cet enfant. Lorsqu'il y a une nécessité

de mettre des antibiotiques au long cours pour répondre, pour avoir une bonne réponse à une infection, une antibiotérapie qui dépasse deux mois, par exemple, pour être efficace sur une infection.

(16:14 - 16:46)

Ça, ce n'est pas normal. Quand on a des infections cutanées, cette fois-ci, récidivantes ou bien des infections au niveau d'un organe profond, notamment le foie, comme nous avons vu sur la première plaque. Donc, cette plaque résume certains rappels et explique mieux les différentes circonstances de découverte de déficits immunitaires.

(16:46 - 17:04)

Survoyez ici également. Si vous évaluez la croissance ou vous trouvez qu'il y a un mauvais gain pondéral au statéropondéral non expliqué, comme j'ai dit, par une météorologie maladie céliaque, dénutrition ou autre. Il faut aller explorer l'immunité.

(17:08 - 17:24)

Maintenant, on arrive à une étape importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des déficits immunitaires. Et je viens d'exposer pour vous les différentes circonstances de découverte.

(17:24 - 17:44)

On risque de tomber dans un excès d'exploration de patients. Et donc, il faut qu'on ait certains réflexes avant d'aller dans ce sens. Et parmi les réflexes, c'est d'être méfiant pour éliminer certaines causes évidentes de certaines infections récidivantes.

(17:44 - 18:12)

Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui fait des sibilants, des infections respiratoires à répétition, il ne faut pas oublier que l'atopie, l'asthme et l'allergie sont également des facteurs qui prédisposent à ça. Donc, si vous avez un tableau d'asthme, un tableau d'allergie, vous avez une explication à son problème. Quand vous avez un enfant qui fait des infs, des rhinopharyngites à répétition.

(18:16 - 18:37)

Et parmi les choses auxquelles il faut faire attention, c'est les végétations adénoïdes. Et ce sont des enfants qui vont faire surtout des autistes sur un muqueuse qui peuvent faire les infections ORL. Et le fait que c'est un enfant qui renfle chaque jour de façon évidente peut nous expliquer ça.

(18:37 - 18:48)

Et le traitement va régler le problème. Tout à l'heure, nous avons parlé de pneumonie. Et lorsque nous avons plus de deux pneumonies sur une année, il faut explorer dans le sens de déficit immunitaire.

(18:48 - 19:03)

Mais attention, quand vous avez un syndrome de pénétration, par exemple chez un enfant qui a inhalé un corps étranger qui va arriver au niveau d'une branche. Ce corps étranger va prédisposer bien sûr à l'infection. Ça, c'est une cause mécanique.

(19:04 - 19:30)

Le traitement ici, l'exploration doit viser ce corps étranger respiratoire. Attention à l'anémie et au reflux gastrosophagien chez les enfants. Ce sont des pathologies très fréquentes et qui expliquent et peuvent expliquer certaines prédispositions à l'infection, comme les otites, par exemple, comme les pneumopathies d'inhalation dans le cadre d'un reflux gastrosophagien.

(19:31 - 20:02)

La vie en crèche, les nourrissons qui sont en crèche vont faire de façon plus fréquente des infections. Mais ce sont généralement des infections virales qui vont être bénignes, qui ne vont pas nécessiter d'antibiothérapie ni hospitalisation et qui vont s'aider sous traitement symptomatique. Parfois, nous avons une cause anatomique, un enfant qui a fait un traumatisme crânien et qui se complique d'une brèche au stéoméningé.

(20:02 - 20:28)

Cet enfant est prédisposé à faire des méningites, notamment les méningites à pneumocoque. Et ici, il faut avoir le réflexe d'aller explorer par une imagerie cette brèche et la mettre en évidence. Et ceci souligne l'intérêt d'un bon interrogatoire et un examen clinique systématique chez tous les enfants qui présentent des épisodes infectieux à répétition.

(20:31 - 20:59)

Maintenant, nous avons vu les circonstances de découverte d'un déficit immunitaire. Nous avons vu certains diagnostics différentiels, certaines étiologies et situations qui peuvent simuler un déficit immunitaire. Alors qu'il s'agit de problèmes locaux, régionales, végétation, corps étranger ou anatomique, une brèche au stéoméningé, par exemple.

(21:00 - 21:42)

Maintenant, on va voir quels sont les principaux ou le principal bilan à faire chez un enfant qui présente une suspicion de déficit immunitaire. La chose, la première chose à laquelle il faut

penser, c'est de faire une sérologie VIH pour éliminer une infection au virus de SIDA. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu sur la plaque qui nous avons projeté pour comprendre la cascade immunitaire, que le lymphocyte CD4 est au centre de cette cascade immunitaire, il intervient dans tous les niveaux.

(21:42 - 22:06)

Et donc, le fait qu'il est attaqué spécifiquement par le VIH, ça fait que toute la cascade immunitaire va être perturbée. Et donc, le VIH risque de simuler et de ressembler à la majorité des déficits des autres déficits immunitaires qui existent, qu'ils soient primitifs ou les autres déficits immunitaires secondaires. Donc, réflexe à retenir aujourd'hui.

(22:06 - 22:26)

Quand on pense à un déficit immunitaire, on pense avant tout et en premier au VIH. Et on fait un bilan pour retenir ou éliminer le VIH. Après ça, il y a un examen très accessible qui est l'hémogramme, qui est l'énumération formée sanguine.

(22:26 - 22:45)

Dans l'interprétation, il va nous donner beaucoup d'informations et d'utiles informations. Mais à condition de l'interpréter et d'interpréter en fonction de l'âge de cet enfant. Il faut retenir ça en pédiatrie.

(22:46 - 23:05)

On ne peut jamais comprendre ce qui se passe chez un enfant, ni sur le plan clinique, ni sur le plan biologique. Sans rapporter ces constantes cliniques, ces constantes biologiques à son âge. Il faut voir est-ce qu'il n'a pas de lymphopénie.

(23:06 - 23:31)

Et ici, on va retenir que pour un enfant qui a plus, qui a moins de trois ans plutôt, un enfant, un nourissant qui a moins de trois ans, il doit avoir au-delà de 3000 lymphocytes, 3000 lymphocytes. Et s'il a plus de trois ans, il doit avoir plus de 1500 lymphocytes. Vous avez vu la différence entre les deux enfants, selon leur âge.

(23:32 - 23:56)

La neutropénie, lorsque vous avez un chiffre inférieur à 1000, il faut commencer à s'inquiéter. Bien sûr, sur cet hémogramme, on peut voir également qu'il n'y a pas d'anémie hémolytique, surtout s'il y a un test de COPS positif. Et lorsque cette anémie hémolytique, elle a une explication comme une hémoglobinopathie, comme un contexte d'infection, par exemple, quelque chose d'autre.

(23:57 - 24:05)

On comprend. Mais s'il n'y a pas d'explication, il faut poser la question sur la possibilité d'un déficit immunitaire. Il faut voir également sur l' NFS.

(24:05 - 24:19)

Est ce qu'il n'y a pas de thrombopénie? Et il faut apprendre à analyser une valeur qui existe sous le temps de plaquette sur l' NFS. C'est ce qu'on appelle le volume plaquetteur moyen. Parce que ce chiffre, c'est les bas dans une thrombopénie.

(24:19 - 24:44)

Vous avez une thrombopénie. Vous avez un volume plaquetteur moyen qui est bas, inférieur à 7. Généralement, parmi les étiologies auxquelles il faut penser chez l'enfant, c'est la maladie de Wiscott-Richards, un réflexe. Et ce sont des enfants qui vont avoir comme problème également des infections respiratoires répétitives, un eczéma associé et la thrombopénie.

(24:44 - 25:01)

Bien sûr, selon le contexte, bien sûr, on va compléter notre bilan par le dosage d'immunoglobulines sériques. Les IgG, IgM, IgA. Et on peut même analyser parce que l'hémogramme, il analyse les NFS, il analyse les lymphocytes de façon globale.

(25:01 - 25:42)

On peut aller en profondeur pour voir les sous-populations lymphocytaires, les CD4, les CD8, pour voir en mesurant leur taux en se basant sur les récepteurs qu'ils peuvent exprimer. Et parfois, on a le recours au dosage même des compléments parce qu'il y a certaines infections qui sont favorisées spécifiquement par un problème de complément. Donc jusqu'à présent, nous étions en train de parler des déficits immunitaires en général, sans spécifier de quels déficits immunitaires, la chose qu'on va entamer maintenant.

(25:43 - 26:23)

Et nous avons vu les circonstances de découverte de ces déficits immunitaires et comment on peut faire une exploration générale, mais bien sûr, qui va être orientée en fonction de la clinique. Maintenant, les déficits immunitaires auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, et on aura essentiellement, on va voir essentiellement deux grandes catégories, les déficits immunitaires primitifs, qu'on appelle les DIP, et les déficits immunitaires secondaires. Dans les déficits immunitaires secondaires, nous allons nous intéresser au VIH, à l'infection par le virus du sida, le virus d'immunodéficience humaine, qui est une pathologie à reconnaître.

(26:23 - 26:33)

Il faut qu'on soit sensibilisé, parce qu'il existe, et elle est fréquente dans notre contexte. Il faut seulement y penser et faire le bilan. Bien sûr, il y en a d'autres.

(26:33 - 26:56)

Il y a les enfants qui sont chimiothérapiques, corticothérapiques, qui présentent un syndrome nécrotique, splénectomie. Mais ça, leur contexte va nous mettre en évidence leur terrain. Et pour les déficits immunitaires primitifs, il faut dire qu'il y a plusieurs maladies, parce que lorsqu'on dit primitif, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des gènes.

(26:56 - 27:32)

Et en fonction de la gène, la partie du gène, au niveau de la mutation qui existe, nous avons une expression clinique particulière, mais nous allons voir une orientation globale de ces déficits immunitaires primitifs. Donc, pour le VIH, qui est la première pathologie à laquelle il faut penser, que ce soit en pédiatrie ou chez l'adulte, lorsqu'on pense à un déficit immunitaire, je vous rappelle ici le virus qui a une enveloppe externe, qui a des enzymes virales de réplication et qui a un patrimoine génétique sous forme de ARN. C'est un virus ARN.

(27:34 - 29:24)

Je vous rappelle ce schéma de ce virus et cette composition de ce virus pour vous dire tout simplement que la connaissance du mécanisme d'infection de ce virus, c'est elle qui nous a permis de comprendre deux choses. De comprendre d'abord le fait que c'est une maladie qui va simuler tous les autres déficits immunitaires parce qu'il va attaquer le lymphocyte CD4. Ça, d'une part.

D'autre part, en nous rappelant ce schéma, parce que nous devons connaître que ce virus, il travaille, il arrive à kidnapper le matériel de nos cellules immunitaires, notamment les lymphocytes CD4 parce qu'il a des enzymes particulières comme la protéase, la transcriptase reverse et l'intégrase. Et le traitement qui va stopper le ravage entraîné par ce virus de village c'est un traitement qui va se baser sur ce principe, c'est-à-dire il y a des traitements qui vont emprisonner la transcriptase reverse, des traitements qui vont inhiber l'intégrase et des traitements qui vont être des inhibiteurs de la protéase et généralement ces traitements on les donne en association. Donc c'est un virus qui est ARN qui doit passer au niveau de la cellule pour transformer son ARN en ADN et l'intégrer dans la cellule puis après le faire sortir et le dégrader par la protéase.

(29:24 - 1:12:36)

Le traitement qu'on va utiliser par la suite pour ce virus, il va attaquer essentiellement ce mécanisme d'action et rendre le virus moins dangereux chez les patients. Ici, la même chose, voici le virus qui va entrer au niveau de la cellule CD4 parce qu'il a un récepteur qui le connaît,

donc il a la clé de ce récepteur, il entre et une fois il entre dans la cellule, son ARN viral va être transformé en ADN par son enzyme, l'enzyme viral qui est la transcriptase inverse puis après il va être intégré dans le noyau de la cellule humaine, l'infocyte CD4 par l'intégrase virale et après l'ADN va être transcrit et en ARN, il va sortir encore une fois et grâce à la protéase on aura formation de plusieurs protéines virales qui vont se constituer en un nouveau virus qui sort de la cellule pour attaquer d'autres cellules et l'histoire de ravages immunitaires va se faire de cette manière et au fur et à mesure du temps les cellules CD4 vont avoir une déplétion importante qui va être responsable des infections à répétition. Nous avons vu les circonstances du couvreur des déficits immunitaires en général et de façon commune à tous les types de déficits immunitaires mais il y a certaines pathologies qu'on va voir et certaines infections qu'on voit de façon plus fréquente dans le VIH que dans les autres déficits immunitaires comme par exemple la pneumonie à pneumocystis Gerovesi nous avons vu qu'il s'agit d'un tableau clinique fait de dyspnée avec écouvillon réfractaire à l'oxygène ou même une polypnée qui peut commencer au début sans signe de gravité mais qui va s'aggraver par la suite et à la radio nous aurons un syndrome interstitiel la candidosophaie ou le muguet persistant le muguet c'est ce candidat qui va se localiser au niveau de la bouche généralement le muguet dans le cadre d'un déficit immunitaire et d'un VIH est extensif au niveau du jour et il est persistant et récidivant il y a ce qu'on appelle la pneumopathie l'influide interstitiel une situation fréquente en VIH il s'agit d'un syndrome interstitiel qu'on va découvrir à la radio thorax à l'occasion d'une polypnée fébrile et qui est le témoin d'une atteinte directe par ce virus de VIH au niveau du poumon et c'est quelque chose qu'on va voir au début de l'histoire du VIH chez les patients la malnutrition sévère s'il n'y a pas d'explication, vous avez un nourissant qui a moins de 6 mois et qui est allaité au sein correctement il faut se poser des questions sur les possibles on trouve rien si on trouve rien, il ne faut pas omettre de penser au VIH le sarcome de Kaposi c'est quelque chose qu'on voit surtout chez les adultes il est rare chez l'enfant mais cette tumeur vasculaire est très suggestive d'une infection au VIH il ne faut pas oublier la tuberculose et le réflexe qu'on doit retenir aujourd'hui pour rendre service à nos patients et pour faire des diagnostics précoces c'est de faire et de proposer toujours devant une tuberculose quelle que soit sa gravité, sa localisation un test au VIH une exploration dans le cadre du VIH qui est accessible et facile à faire nous avons parlé de Kaposi Kaposi c'est quelque chose qui ressemble à ça ce sont des petites tumeurs de nos petites nodules vasculaires qui sont parfois diffuses ils sont soit de petite taille parfois de grande taille comme on voit sur le pied au milieu le zona c'est quelque chose qui va nous alarmer surtout quand il s'agit d'un zona avec une localisation qui n'est pas fréquente comme celui-là qui est localisé au niveau du membre inférieur la deuxième chose c'est qu'il dépasse plus d'un dermatome il est diffus et parfois nous avons des zones necrosant dans le cadre d'une infection à VIH donc il ne faut pas omettre cette situation qui peut révéler le virus de déficience humaine nous avons dit le syndrome interstitiel ou plutôt le pneumocystis gelovici comme présentation et circonstance de couvert de VIH voici une radio qui vous montre un syndrome interstitiel voici des flux chez un enfant qui avait en même temps une distension abdominale c'était un syndrome une hépatomégalie avec splénomégalie et qui avait également une parotidomégalie devant un

syndrome interstitiel déjà toujours il faut qu'on pense bien sûr à la mycobactérie tuberculose mais il ne faut pas oublier la pneumocystose comme étiologie au syndrome interstitiel et la pneumopathie interstitielle infiltrative secondaire au VIH directement donc tout syndrome interstitiel qu'il soit secondaire à une tuberculose ou à une pneumocystose même en absence de confirmation même en absence de confirmation de ces pathologies nous devons faire un test au VIH d'où vient le VIH chez l'enfant voici une question intéressante à poser le VIH de l'enfant si le VIH de l'adulte il est contracté par voie sexuelle particulièrement au cours des rapports sexuels chez l'enfant le VIH se transmet par voie verticale essentiellement au cours de l'accouchement surtout au moment de l'accouchement c'est dans cette période l'enfant va être contaminé par le virus de SIDA sinon de façon moindre on en fait avant au cours de la grossesse avec un risque moindre et bien sûr ce risque va persister au cours de l'allaitement maternel et d'ailleurs c'est parmi les contre-indications les rares contre-indications de l'allaitement maternel c'est une mère qui présente un VIH un SIDA une infection en VIH ou une maladie de SIDA et donc ça c'est important pourquoi? parce qu'en connaissant cette voie de contamination nous allons comprendre rapidement que la meilleure façon de faire des choses et de travailler sur cette contamination cette transmission plutôt est l'éviter et donc si on arrive à contrôler ce qui se passe au niveau de la grossesse de l'accouchement et l'allaitement par ce qu'on appelle la prévention de la transmission mère-enfant c'est un protocole qu'on va suivre prévention de la transmission mère-enfant si on suit ce protocole qui va agir sur la grossesse l'accouchement et l'allaitement on va éviter à ce nouveau-né futur nouveau-né l'infection par le VIH et au lieu que le risque soit au-delà de 30% s'il n'y a pas d'intervention médicale si on fait cette prévention transmission mère-enfant ce risque devient presque négligeable à moins de 1% il n'existe presque plus c'est quelque chose de très important c'est quelque chose sur lequel nous devons agir comment toutes les femmes enceintes doivent avoir une sérologie VIH et c'est les positifs ils doivent recevoir le traitement pour le VIH qui va contrôler la charge virale du virus et qui va rendre cette femme moins contaminatrice en même temps avant l'accouchement l'accouchement va être décidé en fonction de la charge virale de la femme si la femme a une charge virale et un virus qui est bien contrôlé on risque de permettre même un accouchement normal on peut plutôt favoriser un accouchement normal sans risque de transmission par contre s'il a toujours un problème d'observance de charge virale qui persiste positive là il faut aller vers la césarienne qui va encore participer à la prévention de la transmission et après l'accouchement immédiatement dans les 8 heures avant les 8 heures les premières heures ce nouveau-né va recevoir ce qu'on appelle la zidovudine un traitement antiretroviral qui va pendant un mois et on va déconseiller et contre-indiquer de façon absolue l'allaitement si on suit ça ce nouveau-né va être protégé de VIH il ne va pas avoir le VIH et c'est la meilleure façon de faire c'est de prévenir l'infection.

Maintenant comment on va faire le diagnostic de VIH chez l'enfant chez l'adulte les choses sont claires c'est la sérologie ou le test rapide au VIH puis après la confirmation par le western blot mais chez l'enfant il a une particularité et cette particularité elle existe surtout chez les enfants qui ont moins de 18 mois les enfants qui ont moins de un an et demi donc on va tout d'abord dire que pour les enfants qui ont plus de 18 mois qui ont plus de un an et demi ces enfants vont rejoindre

le protocole de l'adulte sérologie si elle est positive au test rapide bien sûr si elle est positive en confirme par le western blot et nous avons confirmé l'infection au VIH mais chez les enfants qui ont moins de 18 mois nous avons une particularité ces enfants risquent de garder toujours les anticorps maternels sans qu'ils soient obligatoirement infectés et donc les anticorps qu'ils vont garder qu'on va trouver si on fait un test rapide ou une sérologie VIH chez un enfant qui a moins de 18 mois elle est positive on ne va pas savoir est-ce que les anticorps que nous avons trouvés ce sont les anticorps fabriqués par cet enfant parce qu'il est infecté ou bien c'est tout simplement les anticorps de la maman qui sont passés de façon verticale et donc pour remédier à ce problème chez l'enfant qui a moins de 18 mois s'il a une sérologie positive il faut aller faire la PCR la charge virale il faut voir le virus lui-même il faut aller chercher le virus lui-même et faire ce qu'on appelle la charge virale si elle est positive ça veut dire que c'est une infection au VIH si elle est négative ça veut dire que c'est un enfant qui ne présente pas l'infection par le VIH mais qu'il y a plutôt des anticorps qui sont passés par voie verticale de la maman vers cet enfant maintenant après avoir vu la spécificité du VIH qui attaque le CD4 qui peut simuler tous les autres déficits immunitaires, après avoir vu certaines circonstances de la découverte plus particulières à l'infection au VIH nous avons vu la particularité de diagnostic chez l'enfant qui a moins de 18 mois dont la confirmation de l'infection au VIH va se faire par la charge virale et une chose très particulière également sur laquelle nous avons insisté, c'est cette transmission qui va se faire par voie verticale et qui va nous permettre à travers un protocole de prévention transmission mère enfant, il va nous permettre d'agir sur les différentes étapes de la conception jusqu'à l'allaitement pour permettre d'éviter l'infection à un futur nouveau-né si on contrôle la grossesse par un traitement antiretroviral, si on contrôle on indique l'accouchement et la voie adaptée à l'accouchement, si on donne un traitement prophylactique à base de zidovudine chez le nouveau-né et en contre-indiquant l'allaitement maternel chez lui, donc grâce à ça on peut éviter à des enfants la prévention l'infection par le VIH maintenant on va arriver nous sommes arrivés au déficit immunitaire primitif ils sont plusieurs, pourquoi ils sont plusieurs parce que la cascade immunitaire elle est très complexe et il y a plusieurs étapes de différenciation, de maturation et donc en fonction du niveau d'atteinte on aura une maladie donnée, en fonction du niveau d'atteinte de la différenciation on aura une maladie donnée ce qui explique cette multiplicité de déficits immunitaires primitifs et qui toujours en évolution en fonction de l'évolution de la génétique on va trouver des mutations et des anomalies qui peuvent expliquer les déficits de protéines des déficits de communication entre les différentes cellules immunitaires maintenant le déficit immunitaire primitif il a une particularité c'est le fait que nous avons un parallélisme entre le tableau le déficit immunitaire et le tableau clinique qui va donner je m'explique pour le déficit immunitaire concernant le humoral qui concerne les anticorps les IgG ce sont des déficits immunitaires qu'on va appeler déficit immunitaire et humoral et qui vont donner et prédisposer surtout aux pneumonies aux otites et aux germes encapsulés lorsqu'on dit germes encapsulés ça veut dire le pneumocoque l'hémophilus le méningocoque et le reste et donc automatiquement si nous avons des pneumonies récidivantes otites récidivantes nous allons plutôt explorer dans le sens des déficits des immunoglobulines des anticorps si nous avons un enfant qui fait des

infections opportunistes candidoses graves candidoses oesophagiennes candidoses buccales récidivantes extensives qui fait des diarrhées chroniques avec retard statéropondéral un enfant qui a un retard statéropondéral qui fait des infections pneumocystose gérovissée par exemple quand on a ce genre de situation il faut aller voir est-ce qu'il n'y a pas de problème de déficit cellulaire et la première chose est de regarder tout simplement l'hémogramme pour voir le taux de lymphocytes lorsque nous avons un patient qui fait des infections cutanées à récidivant, à répétition ou bien des abcès profonds un abcès du foie par exemple ou bien un ectéma un gongrenosome comme on vient de voir il faut aller explorer et voir ces polynucléaires neutrophiles est-ce qu'ils sont normal au niveau de leur nombre est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont un titre normal au niveau de leur qualité bien sûr et donc ce parallélisme nous permet une orientation dans l'exploration de ces déficits immunitaires quand vous avez une méningite récidivante, des méningites récidivantes notamment des méningites récidivantes à méningocoque parmi les déficits immunitaires auxquels il faut penser c'est le complément qu'il faut explorer et donc cette plaque nous permet d'avoir une orientation clinique en fonction de table clinique nous allons être orientés vers le bilan à faire et à réaliser mais un message très important avant d'explorer dans n'importe quelle voie le réflexe est d'avoir et de faire toujours la sérologie VIH pour la raison qu'on vient d'expliquer, de répéter c'est le fait que ce virus attaque le CD4 il peut simuler tous les déficits immunitaires plausibles maintenant voici un tableau qui va encore détailler ça vous pouvez le voir à tête reposée donc VIH c'est le déficit immunitaire humoral pour les compléments, le déficit immunitaire cellulaire et le déficit immunitaire complexe et déficit immunitaire non spécifique, donc si on veut classer de façon générale les déficits immunitaires primitifs, les DIP les humoraux le problème humoral c'est surtout à partir de l'âge de 6 mois qu'il va se déclarer celui qui est cellulaire il se déclare même avant 6 mois c'est à partir de l'âge de 3 à 6 mois et le complexe généralement c'est au delà de 2 ans lorsqu'on dit déficit immunitaire complexe ça veut dire qu'à côté de la prédisposition à l'infection, nous avons quelque chose de plus, c'est quoi? c'est une dysmorphie faciale, c'est d'autres anomalies neurologiques, c'est quelque chose de syndromique nous avons plutôt un syndrome dont le déficit immunitaire et la prédisposition à l'infection n'est qu'une partie et lorsqu'on dit non spécifique déficit immunitaire non spécifique, ça veut dire qu'il concerne les polynucléaires et ce déficit immunitaire il peut être révélé même à l'âge néonatal. Sur le plan clinique tout ce qui est humoral c'est les otites, c'est les pneumonies le déficit immunitaire cellulaire c'est tout ce qui est syndrome interstitiel pneumocystose minière tuberculeuse le candida comme infection opportuniste pour le déficit immunitaire complexe comme je viens de dire il y a parfois des orientations particulières parce qu'il y a d'autres anomalies associées comme une ataxie télangiectasie qu'on va voir dans le syndrome ce qu'on appelle l'ataxie télangiectasie l'existence d'un purpura d'un eczéma avec une thrombopénie et un volume plaquetteur moyen inférieur à 7 ça renvoie directement vers ce qu'on appelle le syndrome de Westcott-Aldrich et dans le lieu natal l'expression clinique qu'on va voir c'est un abcès hépatique par exemple ou des infections cutanées graves comme un nicotimogongrenosome un retard de chute de cordons tout ça oriente vers le déficit immunitaire non spécifique bien sûr pour l'exploration maintenant si on est orienté si on est orienté on peut

faire comme bilan bien sûr en premier sur le GVH c'est les négatives on va passer au bilan spécifique humoral ça veut dire immunoglobuline on va les doser tout simplement et on peut doser le lymphocyte B parce que c'est le lymphocyte B qui va donner ces immunoglobulines I, G, A et M lorsqu'on pense au cellulaire il faut voir les lymphocytes il faut voir les SPL ça veut dire sous-population lymphocytaire ici au niveau du complexe en fonction de l'orientation et pour le déficit immunitaire non spécifique on va voir au niveau de l' NFS, de l'hémogramme le taux de polynucléaire par exemple est-ce qu'il est à 200, est-ce qu'il est à 300 ça veut dire qu'il est trop bas ou est-ce qu'il est au-delà de 1000 ça veut dire qu'il est rassurant et on peut même faire ce qu'on appelle le NBT test le test au nitrobleu de tétrasolium et bien sûr c'est un test qui explore la fonction de polynucléaire le traitement bien sûr est en fonction du type de déficit immunitaire nous avons ici un déficit immunitaire humoral donc problème d'immunoglobuline, on va les apporter c'est un traitement qu'on doit donner à vie bien sûr à côté d'une prophylaxie par les antibiotiques et si nous avons un problème de cellules, il faut apporter ces cellules par une greffe de moelle pour le déficit immunitaire un déficit immunitaire non spécifique il faut aller prévenir les infections qui menacent ce genre d'enfants parce que les enfants qui ont un déficit immunitaire non spécifique un problème de polynucléaire ils risquent de faire des infections aspergillus, donc il faut les mettre sur l'antibioprophylaxie à base de traconazole en antimicrosite et bien sûr sur le cotrimoxazole pour prévenir les infections bactériennes pour les explorations vous pouvez les voir être reposé donc c'est un tableau qui résume de façon globale les différents types de déficits immunitaires primitifs qui existent maintenant on va faire un exercice pour voir quelques déficits immunitaires de certains enfants voici un enfant qui est âgé de 6 ans qui fait une PFLA pneumonie, franche, lobert, aigu pour une première fois mais qui va la faire encore plusieurs fois donc il va récidiver tantôt il va la faire à droite tantôt il va la faire à gauche il va se compliquer de dilatation de branche cette infection répétition et c'est un enfant qui va faire en même temps des infections ORL cutanées donc d'emblée nous avons senti ce déficit immunitaire pourquoi? parce qu'il y a une pneumonie, deux pneumonies plus de deux pneumonies sur une période d'une année et deux il y a autre localisation infectieuse cutanée ORL notamment donc ce n'est pas habituel ça donc pour explorer cet enfant bien sûr nous avons dit le VIH en premier toujours avant de faire n'importe quel autre bilan donc le VIH est négatif une fois le VIH est négatif ici nous avons si on applique ce parallélisme entre la clinique et la paraclinique et le bilan dans le déficit immunitaire primitif nous avons des pneumonies surtout et des infections ORL donc il faut aller sur l'âge de déclaration également c'est un enfant qui avait commencé à partir de un an et demi les problèmes donc il faut penser à un déficit immunitaire humoral donc on peut doser les IgG IgA IgM et ici c'est un enfant qui avait une baisse totale de tous les immunoglobulines de toutes les immunoglobulines bien sûr donc c'est un enfant qui a tous les immunoglobulines qui sont diminuées et les immunoglobulines sont secrétées par le lymphocyte B donc ce lymphocyte B également lorsqu'il a été dosé vous remarquez qu'il est également très très bas toujours on va comparer les chiffres par rapport à l'âge bien sûr ça c'est un réflexe à ne pas oublier donc sous population lymphocytaire SPL C19 ça veut dire c'est le marqueur du lymphocyte B C19 c'est un marqueur du lymphocyte B donc ils sont très diminués par rapport à l'âge et donc cet enfant

présente ce qu'on appelle une agamaglobulinémie une agamaglobulinémie n'a pas de globuline d'immunoglobuline à cause de l'absence de lymphocytes B et bien sûr ici le traitement puisqu'il s'agit d'un problème ce n'est pas un VIH parce que la sérologie VIH est négative c'est un problème au niveau des immunoglobulines et de l'lymphocyte B donc le traitement va se baser sur le traitement sur la perfusion mensuelle d'immunoglobuline c'est un enfant qui doit recevoir chaque mois et même parfois toutes les trois semaines des perfusions d'immunoglobuline pour qu'il garde au niveau de son sang et son corps un taux d'immunoglobuline qui permet une lutte contre les différentes infections essentiellement les infections aux germes encapsulés et c'est quelque chose qui va permettre à cet enfant de vivre presque normalement s'il est observant à son traitement. Le problème c'est que ces immunoglobulines ne sont pas c'est vrai qu'ils sont remboursés par les mutuelles mais pour des enfants qui n'ont pas les moyens ça reste surtout s'il s'agit de grands enfants ça reste très cher par rapport au niveau de vie dans notre vie mais c'est quelque chose de très accessible et de possible si le corps médical et la famille s'entraident pour permettre et permettre à cet enfant d'avoir une observance à ses immunoglobulines Voici une deuxième situation cette fois-ci ce n'est pas un enfant un grand enfant mais c'est un nourissant qui a à peine 11 mois qui est le candidat.

Vous remarquez ici que le candidat que présente cet enfant est un candidat qui n'est pas c'est ce qu'on appelle un muguet ici il n'est pas localisé au niveau de la bouche il est extensif au niveau de la langue je veux dire mais il est extensif même au niveau des joues pourquoi j'insiste sur ça c'est parce que parfois vous avez des petits nourrissons surtout ceux qui prennent le biberon s'il n'y a pas d'hygiène ils risquent d'avoir des petits muguets mais ces muguets ils vont ne vont pas être récidivants ils sont limités au niveau de la langue ils ne sont pas comme ça très important donc il faut faire attention pour ne pas affoler les gens dans certaines situations qui sont fréquentes donc le problème c'est lorsque le muguet il est récidivant il persiste il ne répond pas au traitement et il est extensif au niveau de la bouche comme ça donc à côté de ça cette fille avait fait un syndrome alvéolar interstitiel avec une résistante aux traitements et en même temps il avait l'hypotrophie et la diarrhée chronique donc nous sommes devant une suspicion de déficit immunitaire parce que nous avons l'infection opportuniste c'est le candida nous avons le retard stéréopondéral qui n'était pas expliqué par une maladie céliaque ou par une allergie aux protéines de vache par exemple mais également nous avons beaucoup de choses en même temps donc cette multiplicité cette gravité ce germe opportuniste cette infection opportuniste vont nous faire penser à un déficit immunitaire bien sûr toujours toujours toujours le VIH on ne fait rien avant de faire le VIH le VIH si il était négatif donc la sérologie était négative bien sûr si elle était positive nous avons dit qu'il faut aller vers la PCR la PCR c'est la PCR qui va dire est-ce qu'il y a vraiment le VIH ou pas mais là il est négatif on va s'arrêter ça veut dire qu'il n'y a pas de VIH donc si le VIH est négatif nous sommes orientés ici vers le déficit immunitaire cellulaire et qu'il est cellulaire on va partir au niveau de l'hémogramme et là il y a un message très important très important il faut faire attention à ça c'est là où on fait des problèmes nous les médecins parce qu'on ne lit pas très bien l'hémogramme l'énumération formule sanguine ici le taux de globules blanches si vous voyez comme ça de façon superficielle il est à 11 000 donc il est vous n'allez

pas dépister l'anomalie alors que le lymphocytes si on analyse la formule les lymphocytes ils sont à 538 nous avons dit que pour un âge qui est moins de 3 ans nous devons avoir plus de 3000 lymphocytes 500 par rapport à 3000 c'est rien donc ici le diagnostic il est facile il se fait par l' NFS donc c'est un déficit immunitaire combiné sévère et les cellulaires et toujours le cellulaire et les combiner parce que les cellules vont gêner la la sécrétion des immunoglobulines bien sûr donc c'est un déficit immunitaire combiné sévère le traitement ici il faut apporter ces cellules il faut faire une greffe de moelle chez les enfants voici une autre situation clinique d'un nouveau né cette fois ci qui avait depuis son bas âge le premier jour des infections sans pus ils ont la particularité d'être sans pus avec un aspect nécrotique et les voilà ils sont péri-officiels ça rappelle l'ictéma donc grénosomes donc nous devons mettre sur les antibiothérapies qui vise le piocyanique donc nous avons dit c'est la septazidime plus la micacine et en même temps bien sûr nous devons penser un déficit immunitaire avant tout la sérologie VIH elle est faite elle est négative et après en deuxième il faut savoir de quel déficit immunitaire s'agit-il maintenant la clinique nous renvoie vers les polynucléaires vers l'immunité non spécifique parce qu'il s'agit d'infections cutanées et donc il faut aller voir le taux de polynucléaire sur le NFS et cet enfant il avait un taux qui allait entre 0 à 125 donc il est franchement très bas c'est ce qu'on appelle une agranulocytose c'est un enfant qui n'a pas de polynucléaire celui là c'est un autre nourissant qui a depuis son bas âge ses premiers jours de vie une distension abdominale qui avait révélé un abcès du foie cet abcès du foie comme vous le voyez sur cette radiothorax il était multiple donc nous avons dit déjà que déjà abcès du foie ce n'est pas normal donc il faut explorer l'immunité bien sûr le VIH en premier le VIH ici est négatif et si on veut faire le parallélisme ici entre cette table clinique et la partie de l'immunité qui est concernée on doit commencer par l'exploration des polynucléaires ici cet enfant il avait un taux de polynucléaire qui était à 18 000 donc leur nombre est normal mais par contre lorsqu'on nous avons exploré la fonction de ces polynucléaires ils étaient malades c'est ce qu'on appelle c'est une maladie qu'on appelle la granulomatose septique chronique c'est une maladie où l'enfant va avoir des polynucléaires qui sont là qui vont former le granulome c'est la raison pour laquelle on l'appelle granulomatose ils vont former le granulome autour de l'agent infectieux mais malheureusement ils ne vont pas le tuer parce que ces malades ils ont un problème au niveau de l'enzyme qui existe au niveau du polynucléaire qui s'appelle le NADPH et on est capable de faire ça par un test qu'on appelle le NBT test donc chez le malade on va trouver des stigmates de non fonctionnalité de ces polynucléaires et bien sûr ici ce sont des malades qui doivent recevoir une prophylaxie contre les bactéries à base de triméthoprim sulfaméthoxazole et les enfants qui ont la granulomatose septique chronique ils sont exposés également à faire de la tuberculose à faire également des infections aspergillaires l'aspergillose elle est très fréquente chez ces enfants ils menacent leur vie et devant toute symptomatologie respiratoire chez un enfant qui présente une granulomatose septique chronique il faut chercher une aspergillose entre autres et si on trouve l'aspergillose il faut aller chercher ce que l'enfant ou le patient ne présente pas de granulomatose septique chronique et c'est une maladie qui doit être ce sont des malades qui doivent recevoir également une prévention contre l'aspergillose à base d'itraconazole maintenant nous sommes arrivés à on va voir deux cas de syndromes ou de déficits immunitaires

compliqués nous avons dit compliqué ça veut dire complexe plutôt complexe c'est un déficit immunitaire qui s'associe à d'autres signes cliniques ici par exemple nous avons une entité qui s'appelle l'ataxie telangiectasie pourquoi on l'appelle comme ça? parce que c'est une pathologie qui va s'accompagner d'infections à répétition notamment respiratoire une diarrhée chronique avec un retentissement avec un contexte familial bien sûr de décès dans la fratrie ou d'autres cas similaires et ces patients vont présenter une ataxie au cours de la marche et une ataxie même oculomotrice avec des mouvements des yeux qui sont particuliers et si on veut encore consolider l'orientation on peut faire un dosage d'alpha fait aux protéines AFP qui est très élevé donc toute infection respiratoire à répétition associée à une telangiectasie comme ça les telangiectasies c'est ce que vous voyez ici au niveau de l'oeil cette dilatation des vaisseaux et des oreilles quand vous avez un enfant qui présente ça il faut penser à l'ataxie telangiectasie comme déficit immunitaire primitif et la particularité de l'ataxie telangiectasie c'est que ce sont des enfants qui peuvent même révéler leur déficit immunitaire par des tumeurs c'est une pathologie qui expose aux tumeurs notamment les lymphomes et tous les types de myoplasie le deuxième type de déficit immunitaire complexe qu'on veut voir, nous l'avons déjà cité c'est le syndrome de Wieschott-Aldrich il associe des infections récidivantes qu'il soit respiratoire ou ORL ou des otites à répétition par exemple et qui vont associer un eczéma de l'allergie cutanée d'un eczéma qu'on peut voir sur le visage comme chez ce nourissant qui présente cette peau sèche avec cet erythème et cet aspect hexamathiforme au niveau de la peau et à côté de ça, nous avons au niveau de l'hémogramme un purpura thrombopénique avec un volume plaquettaire moyen qui est déminué et ce sont des garçons le plus souvent donc quand vous avez cette triade il faut penser au syndrome de Wieschott-Aldrich et faire l'étude génétique dans ce sens donc nous avons vu le déficit immunitaire secondaire au VIH le déficit immunitaire primitif en globalité qu'il soit cellulaire, humoral non spécifique en rapport avec le polynucléaire ou complexe qui est associé des syndromes et maintenant pour la prise en charge il faut dire que la prise en charge du déficit immunitaire est une prise en charge étiologique et la chose qui est importante c'est que le diagnostic doit être fait parce qu'il y a des choses qui vont changer l'évolution de ces patients changer la qualité de vie de ces patients et prévenir beaucoup de risques pour ces patients s'il s'agit d'un VIH bien sûr c'est la trithérapie qu'on va donner et maintenant vous savez très bien que le VIH s'est transformé de la maladie fatale à une maladie chronique et avec le traitement on arrive à équilibrer nos patients à restaurer leur immunité et c'est des trithérapies auxquelles il faut être très observant avec une surveillance au long cours les immunoglobulines on va les donner sous forme de perfusion mensuelle soit par voie intraveineuse le plus souvent et parfois même par voie succutanée et pour les déficits immunitaires surtout les déficits immunitaires humoraux lorsqu'il s'agit d'une diminution des immunoglobulines G notamment l'antibio-prophylaxie par les antibiotiques et notamment le trimétoprime sulfaméthoxazole est conseillé pour la majorité des déficits immunitaires primitives la greffe de moelle on va la faire chez les patients qui ont un déficit immunitaire combiné sévère ce qu'on appelle le SCID Severe Combined Immunodeficiency donc c'est un déficit au niveau de la cellule du lymphocyte il faut lui apporter le lymphocyte par une greffe de moelle et une prudence à laquelle il faut faire attention chez les

enfants qui ont un déficit immunitaire c'est que parfois on a recours à les transfuser dans un but de traitement symptomatique parce qu'ils sont anémiques graves, mal tolérés avant de transfuser il faut s'assurer que le produit sanguin que vous allez donner les poches que vous allez donner ils sont labiles, irradiés il faut les irradier, il faut les délocaliser parce que si vous les donnez tel qu'ils sont comme habituellement vous risquez d'avoir des problèmes par la suite pour les patients des problèmes immunitaires des rejets, des choses comme ça donc s'il vous plaît quand vous avez un enfant qui a un déficit immunitaire ou suspicion de déficit immunitaire primitif surtout il faut toujours quand vous voulez le transfuser demander des oculoglobulines qui sont irradiées délocalisées, on peut faire ça dans notre hôpital il y a des pochettes qui existent et enfin il faut adapter la vaccination, ça veut dire qu'il y a des vaccins qu'il faut contre indiquer surtout les vaccins qui sont vivants atténués, le principal c'est le BCG tout enfant qui a un VIH qui a un déficit immunitaire combiné sévère et qui a une granulomatose septique chronique c'est un enfant qui ne doit pas recevoir le vaccin par le BCG le déficit immunitaire est fréquent et n'est pas rare il est plutôt se diagnostiquer et donc il faut toujours y penser surtout s'il s'agit d'une situation inhabituelle, inhabituelle par sa sévérité, sa gravité inhabituelle par sa fréquence inhabituelle parce qu'il y a une infection qui se localise au niveau du foie parce qu'il est multiple, parce qu'il y a une multiple localisation lorsqu'il s'agit d'une complication de vaccination inhabituelle parce qu'il y a un contexte de surcharge d'histoire familiale chargée de morbidité, de décès dans la fratrie et avant de penser à n'importe quel déficit immunitaire c'est le test rapide au VIH ou bien la sérologie qui doit être faite en premier pour éliminer le VIH avant d'entamer les autres explorations. La lecture de l'hémogramme, il rend énormément service parce qu'il va diagnostiquer un déficit immunitaire parmi les plus sévères et qu'il y a un traitement qui est la grève d'Omoel c'est le déficit immunitaire combiné sévère parce que cet hémogramme, il va nous montrer si on voit les lymphocytes s'ils sont inférieurs à 3000 chez un nourrisson qui a moins de 3 ans c'est pathologique, bien sûr dans un contexte d'infection à répétition, d'hépatopathie et de circonstances de découverte classique. Nous devons apprendre en pédiatrie une chose, la lecture du faciès, parfois, nous permet d'être orienté.

Nous avons vu aujourd'hui deux exemples ou plutôt un exemple qui est la toxithérapie hexazie en lisant le faciès de cette petite qui a la toxithérapie hexazie elle a des vaisseaux qui sont dilatés au niveau des oreilles on arrive à faire un diagnostic comme ça sur son faciès on n'a pas besoin de faire des explorations vraiment on est heureux. Le traitement est un traitement tout d'abord symptomatique, c'est important c'est important parce que ces enfants sont menacés par les infections opportunistes ici il y a une pneumocystose il faut la traiter par du bactérime triméthoprim sulfaméthoxazole à bonne dose s'il s'agit d'une tuberculose, il faut commencer rapidement le traitement s'il s'agit d'un toxoplasme il faut donner le bon antibiotique c'est la ceftazidime et après le traitement symptomatique il faut bien sûr en fonction de la pathologie il faut donner un traitement s'il y a des problèmes d'immunoglobuline il faut apporter des immunoglobulines et bien sûr la prévention elle est capitale surtout en matière de VIH parce que si on arrive à pratiquer très bien la prévention de la transmission mère enfant en matière de VIH on n'aura plus d'enfants VIH donc il ne faut pas omettre l'occasion de bien prévenir le VIH chez

une femme enceinte pour qu'il n'y ait pas de transmission à son fils merci